第6小问：气泡直方图讲解

一、两张图分别表示什么？

题目比较的是两种**条件下，石墨电极表面气泡直径的分布**：

- **左**图：静音（没有超声振动）条件下的气泡直径分布。
- **右**图：20 kHz、100%振幅的超声条件下的气泡直径分布。

二、直方图怎么看？

- **横轴“气泡直径/μm”**表示气泡的大小。μm 是微米，图上的刻度大致为 0、40、80、120、160、200 μm。每根柱子代表一个直径范围。
- 纵轴**“百分数/%”**表示落在这个直径范围内的气泡，占所观察气泡总数的比例。
- 柱子越高，说明这个直径范围内的气泡越多。纵轴不是气泡的高度，也不是电解速度。

例如，某根柱子约为 20%，可以理解为：观察到的气泡里，大约五分之一落在这根柱子所代表的直径范围内。

三、比较两张图

- **左**图**（静音条件）**：气泡直径相对较大，较多气泡集中在约 **40～100 μm**。
- **右**图**（超声条件）**：小气泡占多数，尤其是约 **0～20 μm** 的气泡明显更多；较大的气泡少了。

因此，超声条件下，气泡直径分布整体偏向较小的范围。

四、这与题目结论的联系

气泡附着在电极表面，会遮住一部分电极，使电极与溶液接触的**有效反应界面减少**，从而降低电解效率。超声振动有助于气泡脱离电极表面、减少气泡覆盖，让更多电极表面重新接触溶液，因此可以提高电解效率。

- 第①空：减**少**。
- 第②空：可答 **超声振动能减少电极表面的气泡覆盖（使气泡脱离电极表面）**。

> *注意：直方图直接展示的是气泡直径分布；“超声振动减少电极表面的气泡覆盖”是结合题目背景作出的解释。*